

Construcción y optimización de un portafolio que replique el IPC S&P/BMV mediante clustering y programación entera

Replicación del índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores

Práxedes Jiménez Ruvalcaba, Jonathan Raymundo Torres Cárdenas
Asesor: M.A. Beatriz Alejandra García Ramos

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
Universidad Autónoma de Nuevo León

utilizar una combinación de técnicas de clustering y programación entera para construir un portafolio que replique el índice de precios y cotizaciones (IPC) SP/BMV. Para posteriormente evaluar su optimización mediante la *Modern Portfolio Theory* de Harry Markowitz (1952)¹, con el objetivo de analizar si este modelo estándar resulta suficiente bajo las condiciones del mercado nacional o si, por el contrario, es necesario desarrollar enfoques alternativos más adecuados para la realidad mexicana.

¹Markowitz, H. (1952). *Portfolio selection*. JSTOR. (pp 77- 91).

- Es común hallar trabajos en economía que toman datos de países alejados de la realidad nacional, por lo que sus resultados también distan de nuestro contexto.
- La *modern portfolio theory* cuenta con muchas limitantes, aún así este es un estándar.
- Existe un valor en adaptar otros trabajos, para ver si es aplicable a nuestra realidad y si no, ampliarlo en otros contextos.

Justificación y motivación: Composición de índices

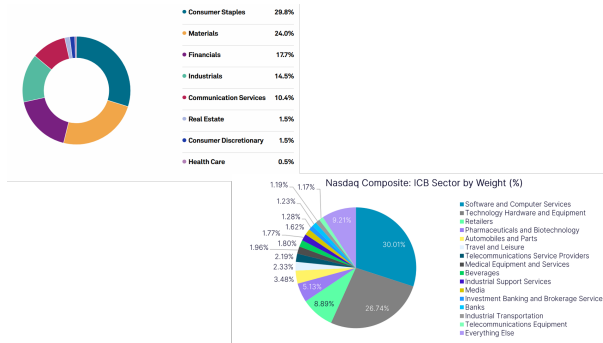


Figura: Distribución por sector del IPC S&P/BMV (arriba izq.) y del NASDAQ100 (abajo der.)

Justificación y motivación: Diferencias en comportamiento de índices



Figura: Valores históricos del IPCy NASDAQ100 (octubre 2018 a julio 2025), junto con volumen mensual. Recuperado de es.finance.yahoo.com

quantitative portfolio managment

Uso de herramientas de la matemática para optimizar la gestión de activos. Radica en dos problemas; uno de clasificación y otro de optimización.

multilateral insurance

Diversificación de un portafolio donde se realizan varias agrupaciones de los activos acorde a una correlación fuerte. Koumou (2020)^a.

^aKoumou, G. B.(2020) *Diversification and portfolio theory: a review*. Swiss Society for Financial Market Research.

Partitioning around medoids

Algoritmo para *clustering* similar a *k-means*, pero sin usar medias o distancias euclidianas para asociar a los elementos a un centroide. En su lugar, utiliza cualquier métrica que indique alguna semejanza^a.

^aBotyarov, M., Miller, E. (2022).

²Botyarov, M., Miller, E. (2022). *Partitioning around medoids as a systemic approach to generative design solution space reduction*. Elsevier.

Conceptos previos: Estrategias

Risk parity asset allocation

Conjunto de estrategias donde a las acciones se les asignan "pesos", acorde a su volatilidad para repartir el riesgo de manera equitativa.

Examples

Equally weighted^a, por capitalización de mercado, por volatilidad y *risk parity asset allocation*.^b

^aChow, T., Hsu, J., Kalesnik, V., Little, B. (2011).

^bChow, T., Hsu, J., Kalesnik, V., Little, B.(2011). *A Survey of Alternative Equity Index Strategies*. Financial Analysts Journal.

- La diversificación no siempre ofrece un enfoque óptimo y tampoco tiene por qué reflejar la realidad del mercado, aunque puedan interpretarlo apropiadamente. Además el éxito de un modelo no debe de ser el único criterio para trasponerlo en el mundo real, acorde a Choueifaty y Coignard (2008) ³ .
- Todo trabajo de índole bursátil debe tener al menos dos enfoques, ya que no hay una sola medición que pueda determinar la optimalidad de un modelo. Los trabajos como Carvalho *et al.* (2012) ⁴ , enfatizan la importancia de tener más de un enfoque, pero que tampoco es necesario abordar todas las mediciones y estrategias.

³Choueifaty, Y., Coignard, Y. (2008). *Toward Maximum Diversification*. The Journal of Portfolio Management.

⁴Carvalho R. L., Lu, X., Moulin, P. (2012). *Demystifying Equity Risk-Based Strategies: A Simple Alpha plus Beta Description*. The Journal of Portfolio Management.

Conceptos previos: limitantes de la *modern portfolio theory* de Markowitz

- Posee datos estáticos y tiende a ser mejor en análisis histórico.
- Asume que los retornos se distribuyen de manera normal.
- Es bueno para reducir el riesgo no-sistémico bajo la hipótesis de diversidad. Pero es susceptible al riesgo sistémico.
- No considera factores macro o estructurales.

Descripción del problema: S&P/BMV IPC

El índice que se busca replicar es el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores (S&P/BMV IPC)⁵.

De mayor a menor proporción, el índice representa los sectores:

1. telecomunicaciones
2. consumo frecuente
3. materiales
4. servicios financieros
5. industrial
6. servicio y bienes de consumo no básicos
7. salud

⁵S&P Dow Jones Indices. (febrero 2025). *S&P/BMV Indices: Metodología*.

Descripción del problema: S&P/BMV IPC

Empresas que conforman el IPC⁶

Alfa S.A. A	Grupo Bimbo S.A.B.
Alsea S.A.	Grupo Carso S.A.B. de C.V.
América Móvil S.A.B. de C.V. B	Grupo Cementos de Chihuahua S.A.B. de C.V.
Arca Continental S.A.B. de C.V.	Grupo Comercial Chedraui S.A. de C.V.
Banco del Bajío S.A.	Grupo Financiero Banorte O.
Becle S.A. De C.V.	Grupo Financiero Inbursa O
Bolsa Mexicana de Valores S.A. de C.V.	Grupo México S.A.B. de C.V. B
Cemex S.A. CPO	Grupo Televisa S.A.B. CPO
Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. UBL	Industrias Peñoles
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V.	Kimberly Clark de México S.A.B. de C.V. A
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.	La Comer S.A.B. de C.V. UBC
Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.	Megacable Holdings S.A.B. de C.V.
Genomma Lab Internacional S.A. de C.V.	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V.
Gentera S.A.B. de C.V.	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV
Gruma S.A.B. B	Qualitas Controladora S.A.B. de C.V.
Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V.	Regional S.A. de C.V.
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.	Walmart de México S.A.B. de C.V.
Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V. B	

⁶S&P Dow Jones Indices. (31 marzo 2025). S&P BMV IPC: *Constituents Export*. [Base de datos].

Utilizando las librerías `zfinance`.^e`invest-corepy`.^{en} Visual Basic 1.99.3 con Python 3.12.7 integrado en el paquete de anaconda de versión 2.6.5, se obtuvieron los datos históricos desde Yahoo Finance de los precios máximos, mínimos y de cierre, volumenes, además de la cantidad en circulación de las acciones de las 35 empresas durante los períodos 2008 a 2010 y 2015 a 2024.

Los datos del estado del IPC diario fueron tomados de Banco de México⁷. Y todo el programa se realizó en una serie de notebooks de Jupyter (v2025.9.1) utilizando el antes mencionado paquete de anaconda. Además, las instancias de optimización con Markowitz fueron resueltas con un modelo general construido en Gurobi 12.0.0.

Descripción del problema: Obtención de datos

Los portafolios, excepto el del clustering y el *equally weighted* que por su naturaleza son fijos, pero el resto van a estarse reajustando cada 6 meses. Lo ideal es tener distintos períodos para reajustarse, pero tomamos los 6 meses porque es la misma cantidad de tiempo en la que IPC se requilibra, para así tener una consistencia entre nuestro portafolio y el índice.

Descripción del problema: Modelo para *clustering*

Función objetivo para *clustering*

$$\text{máx} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (1)$$

Sujeto a:

$$\sum_{j=1}^n y_j = k \quad (1.2)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall i \quad (1.3)$$

$$x_{ij} \leq y_j \quad \forall i, j \quad (1.4)$$

$$x_{ij}, y_j \in \{0, 1\} \quad (1.5)$$

c_{ij} Similitud entre activo i y j . Correlación entre ambos activos (valores entre -1 y 1).

x_{ij} 1 si el activo j tiene alta correlación positiva con el activo i , 0 de lo contrario.

y_j 1 si el activo j está en el portafolio, 0 en caso contrario.

k Cantidad de centroides o activos representativos (menor que el total de activos).

Benchmarks: Equally weighted

Función de asignación de "pesos" (EW)

$$w_i = \frac{1}{n} \quad (2)$$

w_i Peso del activo i , es decir, su importancia y cuánto debe invertirse en comparación con el resto.

n Total de activos.

Benchmarks: Capitalización de mercado

Función de asignación de "pesos" (MC)

$$w_i = \frac{M_i}{\sum_j^n M_j} \quad (3)$$

Sujeto a:

$$M_i = x_i p_i \quad (4.1)$$

M_i Capitalización del mercado de la compañía i . Puede entenderse como una métrica para evaluar la viabilidad de invertir en una compañía. Al dividir esta medida entre la suma total de capitalizaciones, se obtiene la proporción con la que se debería invertir en cada compañía.

x_i Cantidad de acciones circulando en el mercado de la compañía i .

p_i Precio actual de las acciones de la compañía i .

Función de asignación de "pesos" (Vol)

$$w_i = \frac{\frac{1}{\sigma_i}}{\sum_j^n \frac{1}{\sigma_j}} \quad (5)$$

σ_i Volatilidad del activo i . La desviación estándar de su precio.

Modelo de asignación de pesos de acciones representativas

$$x_{jl} = \frac{\sum_{i \in C_l} w_i}{\sum_{l=1}^n w_i}, \quad l = 1, \dots, k \quad (6)$$

w_i	Peso del activo i dentro de un determinado portafolio
C_l	Clúster l
l	Cantidad de clústeres
x_{jl}	Peso de la acción representativa j en el clúster l

Función objetivo para optimización en construcción de portafolios multidimensional

$$\text{mín } (X - X_B)^T M (X - X_B) \quad (7)$$

Sujeto a:

$$1^T X = 1 \quad (7.2)$$

$$X \geq 0 \quad (7.3)$$

$$|w_i - w_{b,i}| < \textit{turnover} \quad (7.4)$$

$$\sum_{i=1}^n |w_i - w_{b,i}| \leq t \quad (7.5)$$

X	Nuestra variable, el portafolio con pesos optimizados
-----	---

X_b	Vector con los pesos de los activos representativos dado un cierto <i>benchmark</i> y <i>clustering</i>
-------	---

M	Matriz de covarianza de los rendimientos de los activos representativos
-----	---

Fuente: Choueifaty y Coignard (2008).

Rendimiento en un período i de longitud 1

$$rendimiento_i = \frac{v_i(t) - v_i(t-1)}{v_i(t-1)} \quad (8)$$

Error de seguimiento

$$TE = desvstd(rendimiento_{p,t} - rendimiento_{idx,t}) \quad (9)$$

$v_i(t)$ valor del activo i en el período t

TE Tracking error, volatilidad de la diferencia en los retornos

Asignación de activos — 2 Clústeres (1/2)

Empresas representativas para 2 clústeres

Clúster 1

Grupo Financiero Banorte O
Grupo Bimbo S.A.B.
Alsea S.A.
Cemex S.A. C.P.O.
Arca Continental S.A.B. de C.V.
Banco del Bajío S.A.
Grupo Carso S.A.B. de C.V.
Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. UBL
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V.
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.
Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.
Grupo Financiero Inbursa O.
América Móvil S.A.B. de C.V. B
Becle S.A. De C.V.

Clúster 2

Grupo Televisa S.A.B. CPO
Alfa S.A. A.
Banco del Bajío S.A.
Bolsa Mexicana de Valores S.A. de C.V.
Industrias Peñoles
Megacable Holdings S.A.B. de C.V.
Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V.

Asignación de activos — 2 Clústeres (2/2)

Clúster 1

Qualitas Controladora S.A.B. de C.V.
Genomma Lab Internacional S.A. de C.V.
Gentera S.A.B. de C.V.
Gruma S.A.B. B
Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V.
Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V.
Grupo Cementos de Chihuahua S.A.B. de C.V.
Grupo Comercial Chedraui S.A. de C.V.
Grupo México S.A.B. de C.V. B
Kimberly Clark de México S.A.B. de C.V. A
La Comer S.A.B. de C.V. UBC
Regional S.A. de C.V.
Walmart de México S.A.B. de C.V.

Clúster 2

Asignación de activos — 4 Clústeres (1/2)

Empresas representativas para 4 clústeres

C1	C2	C3	C4
Bolsa Mexicana de Valores	Genomma Lab Internacional	Grupo Financiero Banorte	Grupo Televisa
Becle		Grupo Bimbo	Megacable Holdings
Industrias Peñoles		Fomento Económico Mexicano	Orbia Advance Corporation
La Comer		Alsea	
		América Móvil	
		Arca Continental	
		Banco del Bajío	
		Coca Cola Femsá	
		Corporación Inmobiliaria Vesta	
		El Puerto de Liverpool	
		Cemex	

Asignación de activos — 4 Clústeres (2/2)

C1	C2	C3	C4
		Gentera	
		Gruma	
		Grupo Aeroportuario	
		Centro Norte	
		Grupo Aeroportuario	
		Sureste	
		Grupo Comercial Chedraui	
		Grupo Financiero Inbursa	
		Grupo México	
		Kimberly Clark de México	
		Qualitas Controladora Regional	
		Walmart de México	

Asignación de activos — 8 Clústeres (1/2)

Empresas representativas para 8 clústeres

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
Alfa	América Móvil	Arca Continental	Bolsa Mexicana	Genomma Lab	Grupo Carso	Grupo México	Televisa
		Bimbo	Becle		Alsea	Cemex	Megacable
		Bajío	Peñoles		Vesta	Cementos Ch	
		Femsa	Qualitas		Fomento	La Comer	
		Liverpool			Gentera		
		Banorte			Gruma		

Asignación de activos — 8 Clústeres (2/2)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
		Inbursa			Aeroportuario Norte		
		Chedraui			Aeroportuario Sureste		
		Regional				Kimberly Clark	
		Walmart					

Resultados: Error de seguimiento en portafolio *benchmark*

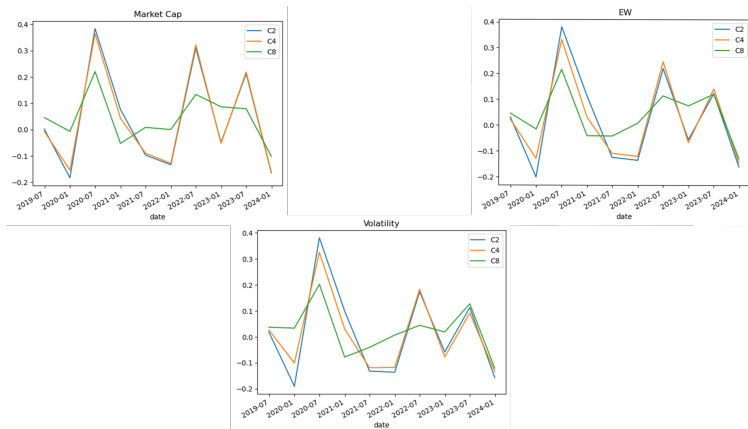


Figura: Error de seguimiento de portafolios con pesos del *benchmark* con respecto al IPC S&P/BMV según tipo de *benchmark* y *clustering* con respecto al tiempo

Resultados: Error de seguimiento en portafolio *benchmark*

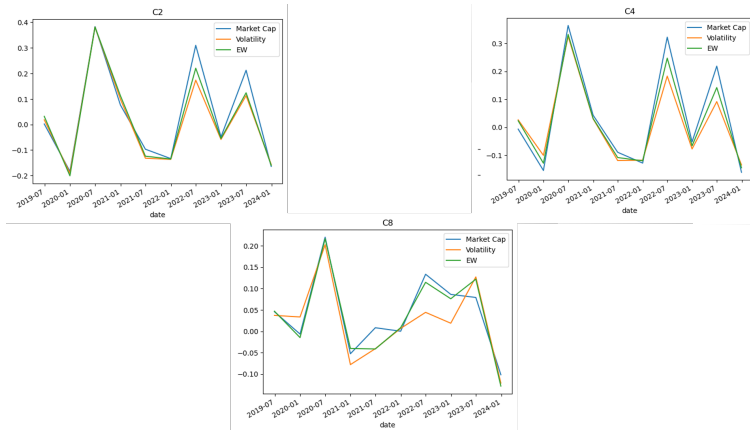


Figura: Error de seguimiento de portafolios con pesos del *benchmark* con respecto al IPC S&P/BMV según *clustering* y tipo de *benchmark*, con respecto al tiempo

Resultados: Error de seguimiento en portafolio *benchmark*

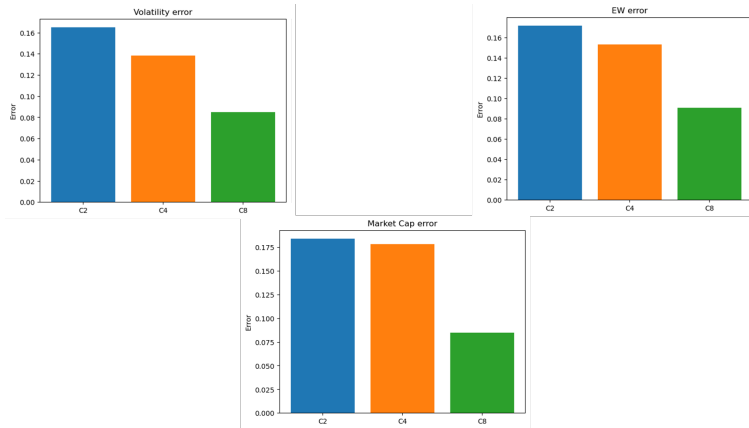


Figura: Error total de seguimiento de portafolios con pesos del *benchmark* con respecto al IPC S&P/BMV según tipo de *benchmark*.

Resultados: Error de seguimiento en portafolio *benchmark*

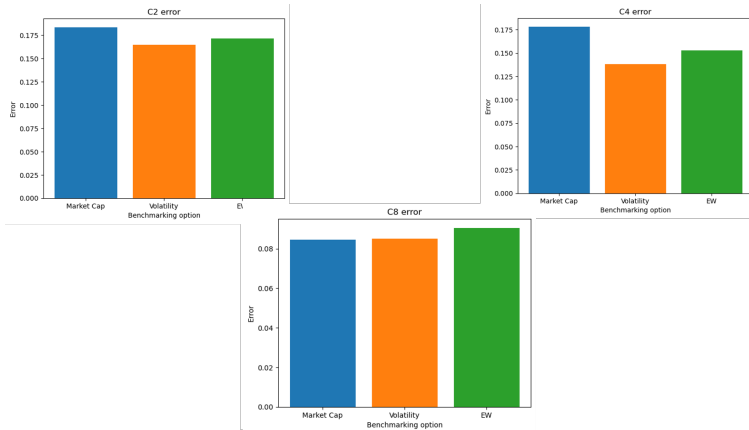


Figura: Error total de seguimiento de portafolios con pesos del *benchmark* con respecto al IPC S&P/BMV según *clustering*.

Resultados: Error de seguimiento en portafolio *benchmark*

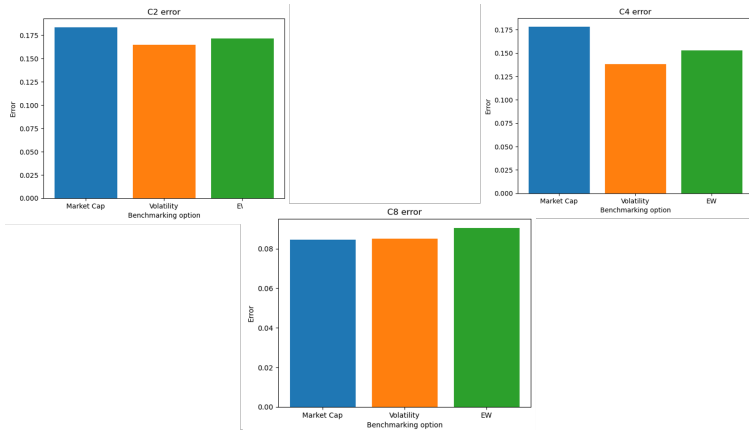


Figura: Error total de seguimiento de portafolios con pesos del *benchmark* con respecto al IPC S&P/BMV según *clustering*.

Resultados: Error de seguimiento en portafolio optimizado con Markowitz pero no acotado

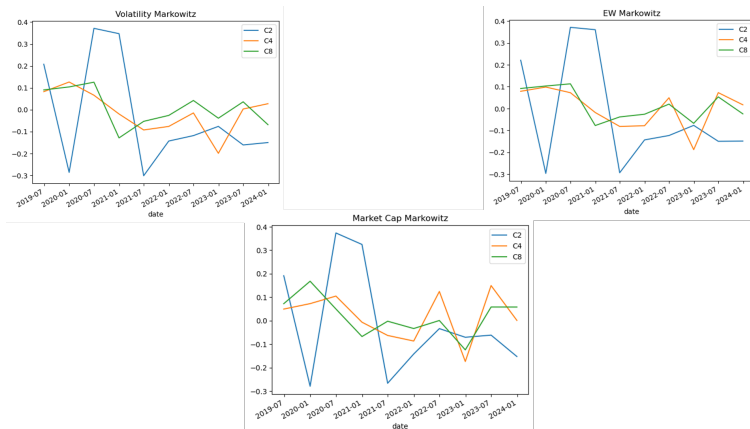


Figura: Error de seguimiento de portafolios con pesos optimizados con Markowitz pero no acotados, con respecto al IPC S&P/BMV según tipo de *benchmark* y *clustering* con respecto al tiempo

Resultados: Error de seguimiento en portafolio optimizado con Markowitz pero no acotado

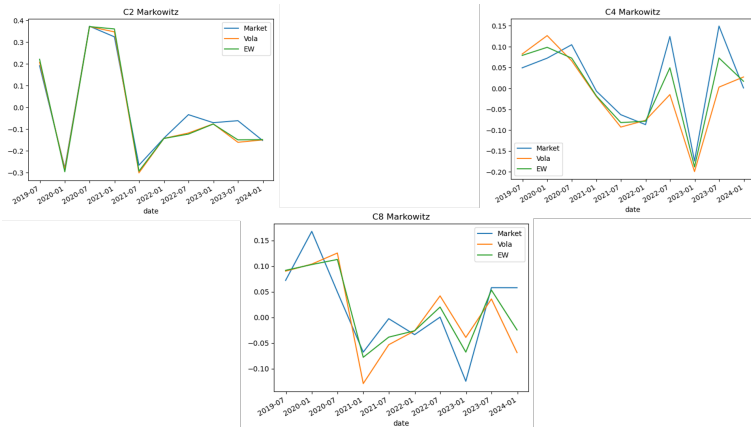


Figura: Error de seguimiento de portafolios con pesos optimizados con Markowitz pero no acotados, con respecto al IPC S&P/BMV según tipo de *clustering* y *benchmark* con respecto al tiempo

Resultados: Error de seguimiento en portafolio optimizado con Markowitz pero no acotado

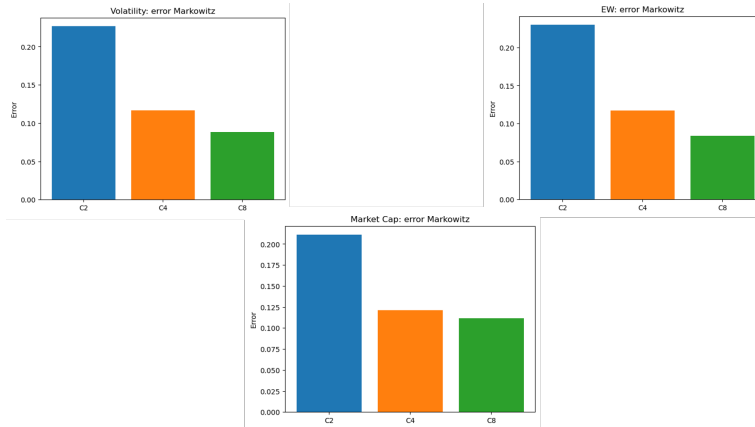


Figura: Error total de seguimiento de portafolios con pesos optimizados con Markowitz pero no acotados, con respecto al IPC S&P/BMV según tipo de *benchmark* y *clustering*

Resultados: Error de seguimiento en portafolio optimizado con Markowitz pero no acotado

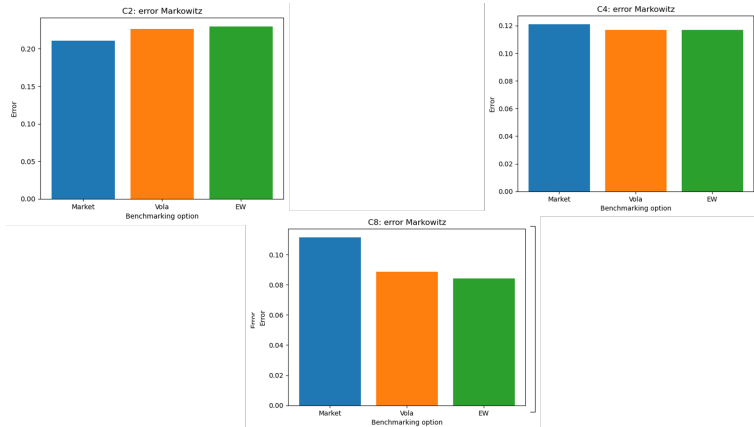


Figura: Error total de seguimiento de portafolios con pesos optimizados con Markowitz pero no acotados, con respecto al IPC S&P/BMV según tipo de *clustering* y *benchmark*

Resultados: Error de seguimiento en portafolios *benchmark* vs optimizado con Markowitz pero no acotado

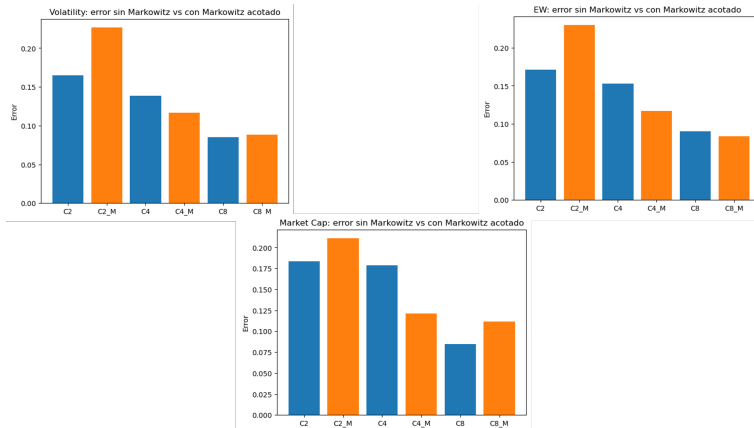


Figura: Comparaciones de errores totales de seguimiento de portafolios con pesos del *benchmark* vs optimizados con Markowitz pero no acotados, con respecto al IPC S&P/BMV según tipo de *benchmark* y *clustering*

Resultados: Error de seguimiento en portafolios *benchmark* vs optimizado con Markowitz pero no acotado

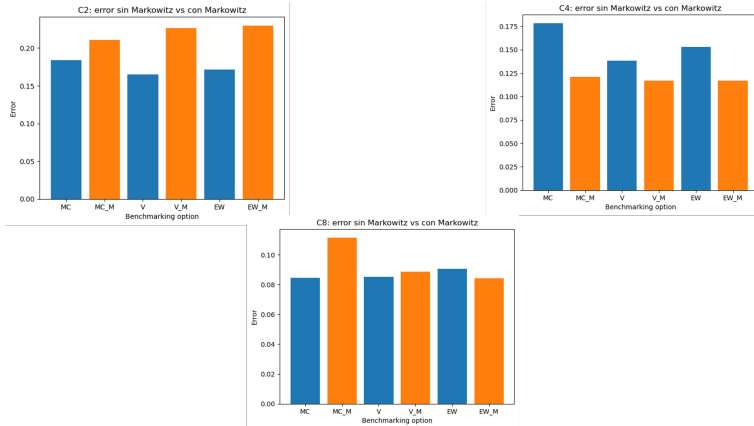


Figura: Comparaciones de errores totales de seguimiento de portafolios con pesos del *benchmark* vs optimizados con Markowitz pero no acotados, con respecto al IPC S&P/BMV según tipo de *clustering* y *benchmark*

Resultados: Turnover en portafolios optimizado con Markowitz pero no acotado

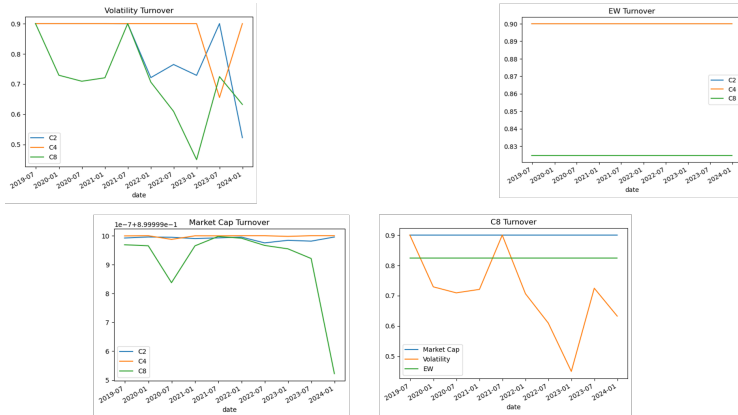


Figura: turnovers de los portafolios optimizados con Markowitz pero no acotados, con respecto al IPC S&P/BMV según el período

Resultados: Error de seguimiento en portafolios optimizados con Markowitz y acotados

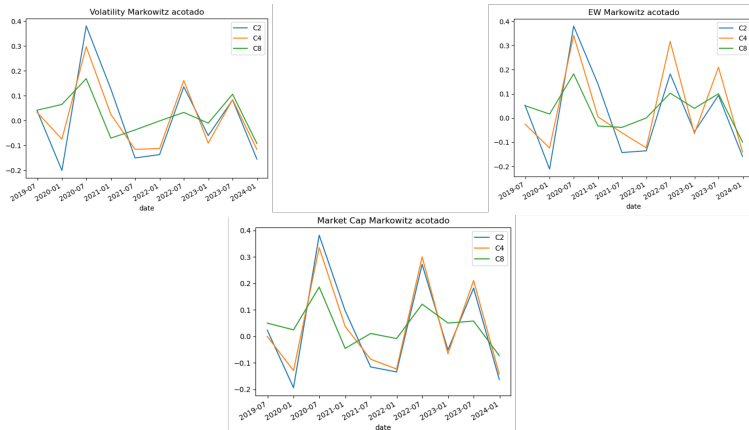


Figura: Error de seguimiento de portafolios optimizados con Markowitz y acotados con respecto al IPC S&P/BMV según tipo de *benchmark* y *clustering* con respecto al tiempo

Resultados: Error de seguimiento en portafolios optimizados con Markowitz y acotados

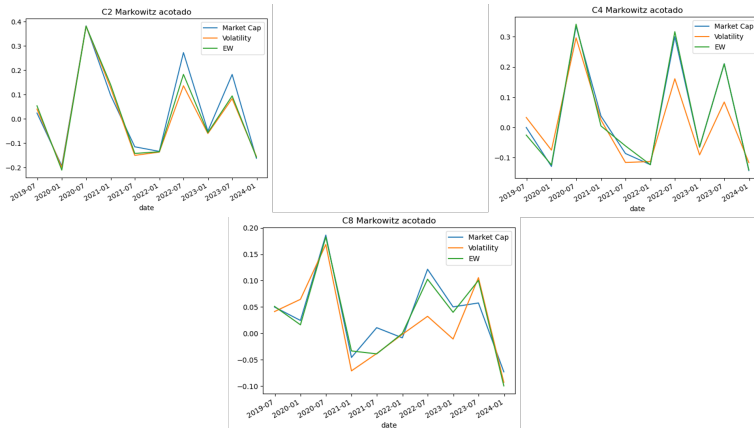


Figura: Error de seguimiento de portafolios optimizados con Markowitz y acotados con respecto al IPC S&P/BMV según tipo de *clustering* y *benchmark* con respecto al tiempo

Resultados: Error de seguimiento en portafolios de *benchmarks* vs optimizados con Markowitz y acotados

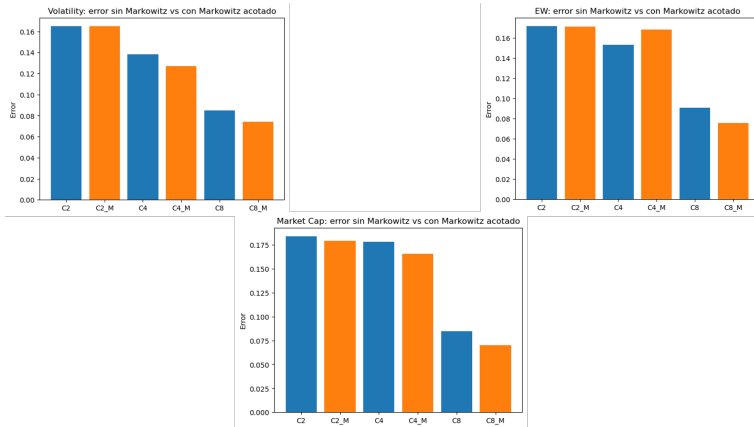


Figura: Comparación error de seguimiento de portafolios con pesos de *benchmarks* vs optimizados con Markowitz y acotados con respecto al IPC S&P/BMV según tipo de *benchmark*

Resultados: Error de seguimiento en portafolios de *benchmarks* vs optimizados con Markowitz y acotados

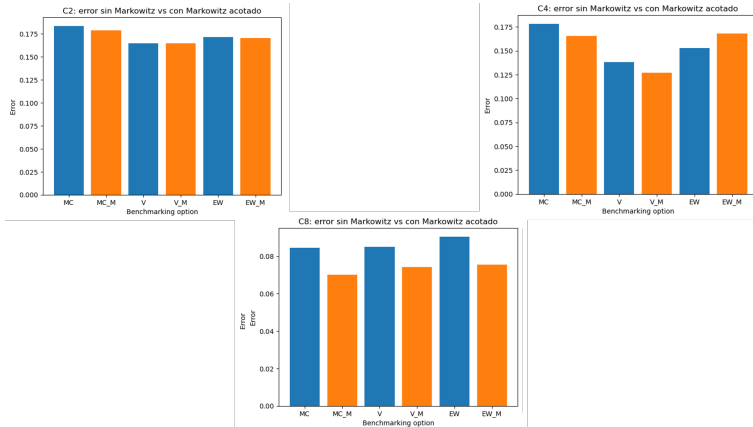


Figura: Comparación error de seguimiento de portafolios con pesos de *benchmarks* vs optimizados con Markowitz y acotados con respecto al IPC S&P/BMV según tipo de *clustering*

Resultados: Comparación de error de seguimiento entre todos

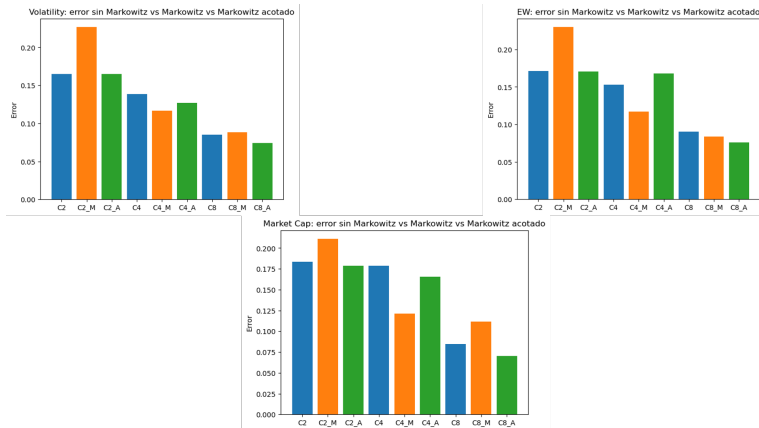


Figura: Comparación error de seguimiento de portafolios con pesos de *benchmarks* vs optimizados con Markowitz y no acotados vs optimizados con Markowitz y acotados con respecto al IPC S&P/BMV según tipo de *benchmark*

Resultados: Comparación de error de seguimiento entre todos

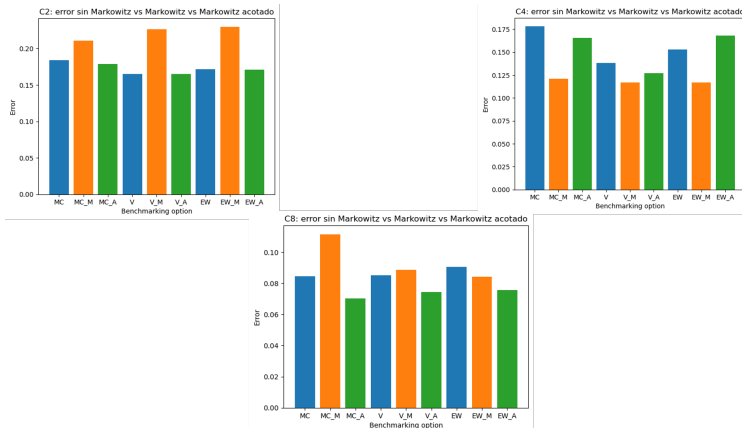


Figura: Comparación error de seguimiento de portafolios con pesos de *benchmarks* vs optimizados con Markowitz y no acotados vs optimizados con Markowitz y acotados con respecto al IPC S&P/BMV según tipo de *clustering*

Resultados: Comparación de error de seguimiento entre todos

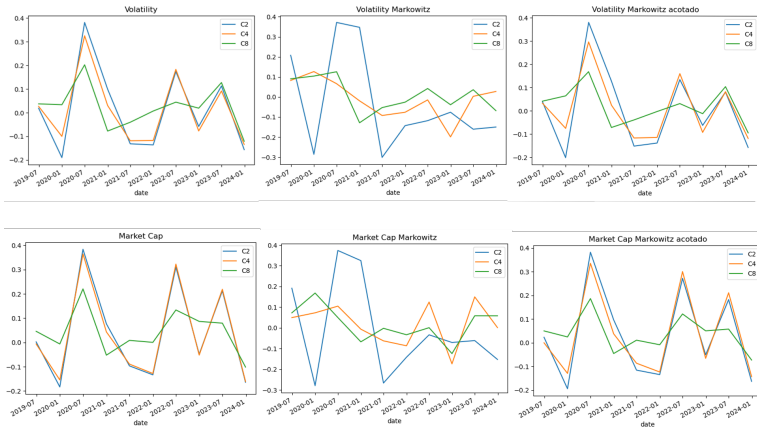


Figura: Comparación error de seguimiento de portafolios con pesos de *benchmarks* vs optimizados con Markowitz y no acotados vs optimizados con Markowitz y acotados con respecto al IPC S&P/BMV para la volatilidad (arriba) y capitalización de mercado (abajo)

Resultados: Comparación de error de seguimiento entre todos

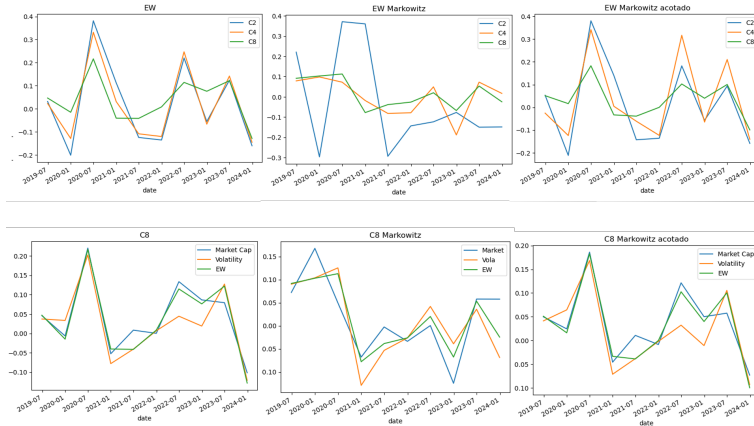


Figura: Comparación error de seguimiento de portafolios con pesos de *benchmarks* vs optimizados con Markowitz y no acotados vs optimizados con Markowitz y acotados con respecto al IPC S&P/BMV para *Equally Weighted* (arriba) y *clustering* con 8 (abajo)

- No se llegó a un portafolio con un error de seguimiento significativo ($\leq 5\%$).
- No hubo una consistencia clara en los resultados para sugerir la optimilidad de algún portafolio o cantidad de clústeres.
- A pesar de haber poseído limitantes semejantes a otros trabajos similares, los resultados no son consistentes con estos.
- Se pudieron haber evaluado otras métricas y haber probado la optimización con otras cotas.

Donde yacen las diferencias es en las características propias del mercado mexicano:

- Pocas emisoras en el IPC.
- Concentración sectorial.
- Particularidades en la marcoeconomía.
- Los eventos que se traducen en riesgo sistémico.
- En general no toma en cuenta el valor, crecimiento, momentum, tamaño o calidad de mercado.

Referencias (1/3)

1. Gharanchaei, M. K., Panda, P. P. (2024). *Constructing and investment fund thourg stock clustering and integer programming*. Journal of Advancements in Applied Business Research.
2. Markowitz, H. (1952). *Portfolio selection*. JSTOR. (pp 77- 91).
3. Wolsey Laurence, A. (1998). Formulations. *Integer Programming*. (pp. 1-18). Wiley Interscience.
4. Bertsimas, D., Darnell, C., Soucy, R., (1998). *Portfolio construction through mixed integer programming*. MIT.
5. Kuhn, C. C. N., Calbert, G., Garanovich, I. L., Weir, T., (2023). *Integer linear programming supporting portfolio design*. Elsevier.
6. Anderson, R. M., Bianachi, S. W., Goldberg, L. R. (2011). *Will My Risk Parity Strategy Outperform?* Berkeley.
7. Baker, M., Bradley, B., Wurgler, J. *Benchmarks as Limits to Arbitrage: Understanding the Low-Volatility Anomaly*. Financial Analysts Journal.

Referencias (2/3)

1. Koumou, G. B. (2020). *Diversification and portfolio theory: a review*. Swiss Society for Financial Market Research.
2. Knutzen, S., Retterholt, J., (2015). *Performance of risk-based asset allocation strategies* [tesis master, Copenhagen Business School].
3. Choueifaty, Y., Coignard, Y. (2008). *Toward Maximum Diversification*. The Journal of Portfolio Management.
4. Reed, T; Muñoz Moreno, R. (febrero 23, 2023). *How the Federal Economic Competition Commission fights for workers and consumers in Mexico*. World Bank.
5. Chow, T., Hsu, J., Kalesnik, V., Little, B. (2011). *A Survey of Alternative Equity Index Strategies*. Financial Analysts Journal.

1. Bacaria Colom, Jordi (2018). *La nueva presidencia de México: entre la incertidumbre y la esperanza*. Barcelona Center for international affairs.
2. INEGI (2020). *Economía y sectores productivos*. [Base de datos]
3. INEGI (2021). *Economía y sectores productivos*. [Base de datos]
4. S&P Dow Jones Indices. (31 marzo 2025). S&P/BMV IPC: *Constituents Export*. [Base de datos].
5. Sánchez Deanny (octubre 6, 2023). Antitrust in Mexico: Perspectives, challenges, and opportunities.

Gracias 3